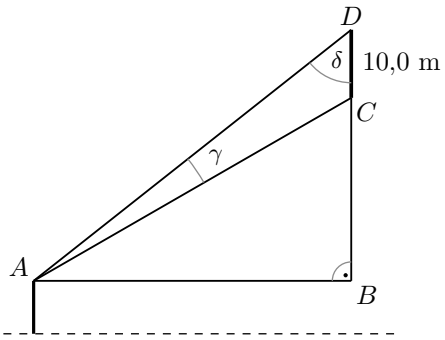
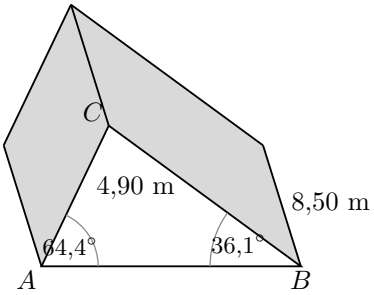
Sinussatz mehr

Seite gesucht

nach P10 ’18 · 4c **1.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea erhält für die Strecke AC 118,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 4°$, $\delta = 56°$.

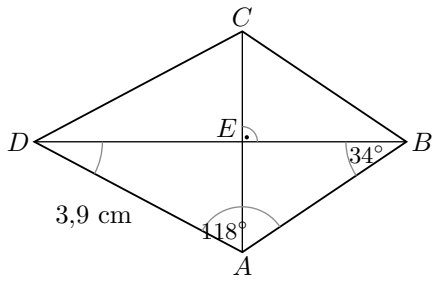


nach P10 ’17 · 4c **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,50 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

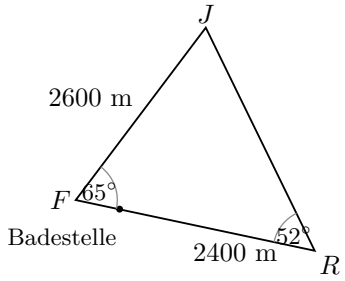


1: 118,8 m | 2: 7,50 m; 105 m²

nach P10 ’15 · 5c **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 3,9 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß. Berechne die Länge der Diagonale BD.

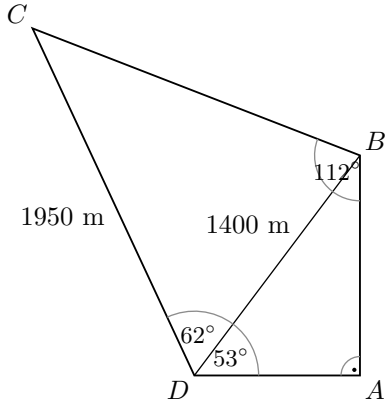


nach P10 ’14 · 2b **4.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2600 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2400 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 65° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 52°. Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.

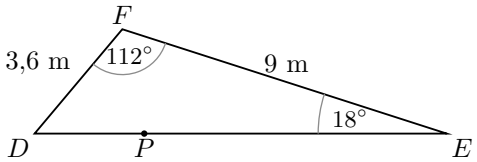


3: 6,16 cm | 4: 5390 m

nach P10 ’21 · 3c **5.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.



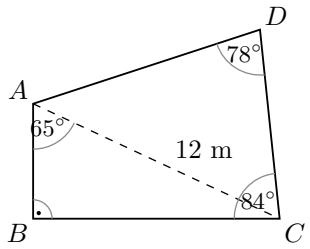
nach P10 ’20 · 7c **6.** Im Dreieck DEF ist DF = 3,6 m und FE = 9 m. Der Winkel bei F ist 112° groß, der Winkel bei E 18°. Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 8 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.



5: 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m) | 6: 2,9 m

nach P10 ’19 · 3c

7. Beim Fußballtraining spielen sich vier Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C, Deniz bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 12 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 65°, der Winkel bei C zwischen CB und CD 84° und der Winkel bei D 78°. Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).



7: 10,5 m